

Числові множини та операції з ними

1. Що таке множина?

Означення

Множина — це набір певних об'єктів, які мають спільну ознаку. Об'єкти множини називають елементами.

$$A = \{1, 2, 3\} \quad \text{— множина } A \text{ з елементами } 1, 2, 3$$

Позначення:

- $a \in A$ — елемент a належить множині A
- $b \notin A$ — елемент b не належить множині A

Приклад

Нехай $A = \{2, 4, 6\}$.

Тоді

$$2 \in A, \quad 3 \notin A$$

Означення

Об'єднання множин $A \cup B$ — це множина всіх елементів, які належать хоча б одній з множин A або B .

Перетин множин $A \cap B$ — це множина всіх елементів, які належать одночасно і множині A , і множині B .

Приклад

Нехай $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$.

Тоді:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}, \quad A \cap B = \{2, 3\}.$$

2. Основні числові множини

Означення

Натуральні числа ($\mathbb{N}$)

Числа, що використовуються при лічбі: $1, 2, 3, \dots$ (Число 0 **не є** натуральним).

Цілі числа ($\mathbb{Z}$)

Натуральні, протилежні їм та число нуль: $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.

Рациональні числа ($\mathbb{Q}$)

Числа, які можна подати у вигляді дробу $\frac{p}{q}$, де $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$.

Приклади: $\frac{1}{2}$; -3 ; $0,75$; $0,(3)$.

Ірраціональні числа ($\mathbb{I}$)

Числа, які неможливо подати у вигляді звичайного дробу (нескінченні неперіодичні дробу).

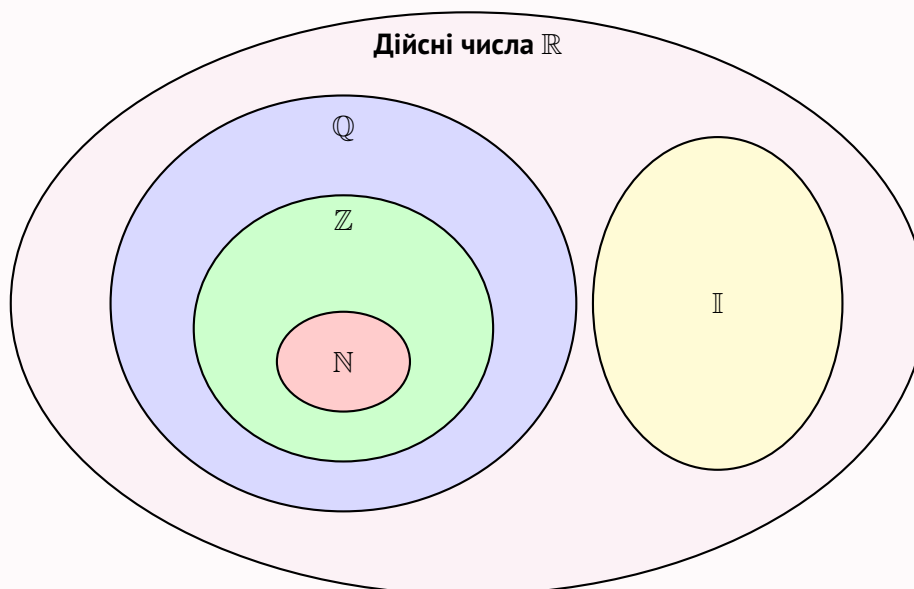
Приклади: $\sqrt{2}$; π ; e .

Дійсні числа ($\mathbb{R}$)

Усі раціональні та ірраціональні числа разом: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$.

3. Взаємозв'язок множин

📊 Класифікація чисел



💡 Лайфхак для НМТ

Запам'ятай ланцюжок вкладеності: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Будь-яке натуральне число є одночасно і цілим, і раціональним, і дійсним.

4. Натуральні числа $\mathbb{N}$

1. Прості та складені числа

📖 Означення

Прості числа: натуральні числа, більші за 1, які мають тільки два дільники — 1 і саме число.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...

Складені числа: натуральні числа, які мають більше ніж два дільники.

$$4 = 2 \cdot 2, \quad 6 = 2 \cdot 3, \quad 12 = 2^2 \cdot 3$$

⚠ Важливо знати

Число **1** не є ні простим, ні складеним, оскільки воно має лише один дільник (саме себе).

2. НСД та НСК

★ Властивість

Найбільший спільний дільник (НСД) — найбільше число, на яке діляться обидва заданих числа. *Алгоритм:* розкласти на множники та перемножити **спільні** множники у найменших степенях.

$$\text{НСД}(12, 18) : 12 = 2^2 \cdot \underline{3}, \quad 18 = 2 \cdot \underline{3}^2 \implies 2 \cdot 3 = 6$$

Найменше спільне кратне (НСК) — найменше число, яке ділиться на обидва заданих числа. *Алгоритм:* виписати розклад одного числа та доповнити його множниками іншого, яких не вистачає.

$$\text{НСК}(12, 18) : 12 \cdot 3 = 36$$

3. Ознаки подільності

⚠ Важливо знати

Число ділиться:

- на **2** якщо остання цифра парна (0, 2, 4, 6, 8).
- на **3** якщо сума цифр числа ділиться на 3.
- на **5** якщо остання цифра 0 або 5.
- на **9** якщо сума цифр числа ділиться на 9.
- на **10** якщо остання цифра 0.

💡 Лайфхак для НМТ

Якщо число ділиться одночасно на 2 і на 3, то воно обов'язково ділиться на **6**. Це часто допомагає при скороченні дробів на НМТ!

5. Цілі числа $\mathbb{Z}$

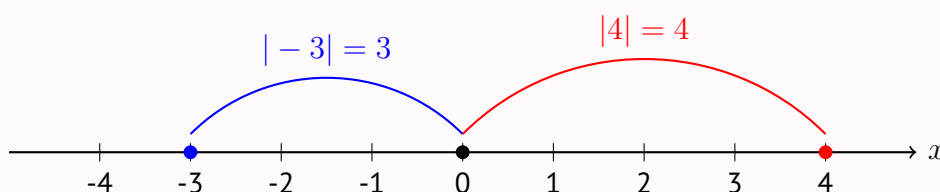
1. Модуль числа

📖 Означення

Модуль числа a (позначення $|a|$) — це **відстань** від початку відріку (точки 0) до точки, що зображує це число на координатній прямій.

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{якщо } a \geq 0 \\ -a, & \text{якщо } a < 0 \end{cases} \quad \text{Є В ДОВІДНИКУ}$$

📐 Геометричний зміст модуля



★ Властивість

Властивості модуля:

- $|a| \geq 0$ (модуль не може бути від'ємним);
- $|a| = |-a|$ (модулі протилежних чисел рівні);
- $\sqrt{a^2} = |a|$ Є В ДОВІДНИКУ (Дуже часто зустрічається в завданнях на спрощення).

⊗ Типова помилка

Поширена помилка: Учні часто думають, що $-a$ — це обов'язково від'ємне число. Насправді, якщо $a = -5$, то $-a = -(-5) = 5$. Запис $|a| = -a$ для від'ємних чисел якраз і робить результат **додатним**.

6. Раціональні числа $\mathbb{Q}$

1. Визначення та види дробів

📖 Означення

Раціональні числа — це числа, які можна записати у вигляді дробу $\frac{a}{b}$, де $a \in \mathbb{Z}$ (ціле), $b \in \mathbb{N}$ (натуральне).

- **Правильний дріб:** чисельник менший за знаменник ($\frac{2}{3}, \frac{11}{12}$). **Завжди < 1 .**
- **Неправильний дріб:** чисельник $\geq$ знаменник ($\frac{7}{4}, \frac{5}{5}$). **Завжди ≥ 1 .**
- **Мішане число:** містить цілу і дробову частини ($2\frac{1}{3}$).

Приклад

Перетворення:

1. **Неправильний $\rightarrow$ мішане:**

$$\frac{17}{5} = 3\frac{2}{5} \quad (17 \div 5 = 3 \text{ та } 2 \text{ в остачі})$$

2. **Мішане $\rightarrow$ неправильний:**

$$4\frac{2}{3} = \frac{4 \cdot 3 + 2}{3} = \frac{14}{3}$$

★ Властивість

Основна властивість дробу: Значення дробу не зміниться, якщо чисельник і знаменник помножити або поділити на одне й те саме число, відмінне від нуля.

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}$$

2. Операції зі звичайними дробами

Приклад

Додавання/Віднімання (через спільний знаменник):

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2 \cdot 4 + 1 \cdot 3}{12} = \frac{8 + 3}{12} = \frac{11}{12}$$

Множення (чисельник на чисельник, знаменник на знаменник):

$$\frac{4}{5} \cdot \frac{15}{16} = \frac{4^1 \cdot 15^3}{5^1 \cdot 16^4} = \frac{3}{4}$$

Ділення (множимо на перевернутий дріб):

$$\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$$

Важливо знати

При множенні або діленні **мішаних чисел** обов'язково спочатку перетворюй їх у **неправильні**

дроби!

$$1\frac{1}{2} \cdot 2\frac{2}{3} = \frac{3}{2} \cdot \frac{8}{3} = \dots$$

3. Десяткові дроби

Означення

Множення десятикових дробів: Щоб помножити два десятикових дріб, потрібно:

1. Помножити їх як натуральні числа, не звертаючи уваги на коми.
2. У результаті відокремити комою справа стільки цифр, скільки їх стоїть після коми в обох множниках разом.

Приклад

Множення:

$$0,25 \cdot 0,3 = 0,075$$

Пояснення: $25 \cdot 3 = 75$. У першому числі 2 знаки після коми, у другому — 1. Разом має бути 3 знаки. Оскільки у числі 75 лише дві цифри, попереду дописуємо нуль.

Означення

Ділення на десятиковий дріб: Щоб поділити число на десятиковий дріб, потрібно в діленому і дільнику перенести кому вправо на стільки знаків, скільки їх є в дільнику після коми.

Правило стрибка коми

$$1,26 \div 0,3 \quad \Rightarrow \quad 12,6 \div 3 = 4,2$$

 на 1 на 1

Приклад

Ділення:

- $6,3 \div 0,7 = 63 \div 7 = 9$
- $0,048 \div 0,12 = 4,8 \div 12 = 0,4$

Типова помилка

Типова помилка: Переносити кому лише в дільнику. *Правильно:* Кількість знаків переносу завжди диктує **дільник**, але виконуємо ми його в **обох** числах одночасно.

Лайфхак для НМТ

На НМТ часто простіше перетворити десятковий дріб у звичайний:

$$0,25 \div 0,5 = \frac{1}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{1} = \frac{1}{2} = 0,5$$

Це допомагає уникнути помилок із комами у складних виразах.

4. Стандартний вигляд числа

Означення

Стандартним виглядом числа називають його запис у вигляді:

$$a \cdot 10^n, \quad \text{де } 1 \leq |a| < 10, \quad n \in \mathbb{Z}$$

a — значуща частина числа, n — порядок числа.

Приклад

Стандартний вигляд числа:

- $1234 = 1,234 \cdot 10^3$ (порядок 3)
- $0,0075 = 7,5 \cdot 10^{-3}$ (порядок -3)